

物理参考答案

一、选择题

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	B	A	D	B	C	C	A	A	B	D

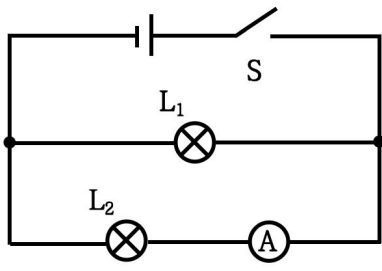
二、非选择题

21、375 2.1×10^6

22、负 电压表到铜片  锌片

23、升高的温度 等于 a

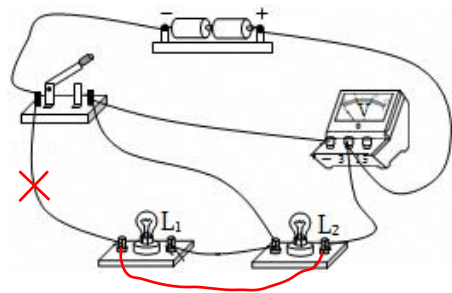
24、(1) 不同



(2)

(3) 3 0.4 断开开关，电流表换接 0~0.6A 的测量范围继续实验

25、(1) L_1 和 L_2 更亮



(2)

(3) 电压表接的是 0~3V 的测量范围，但按照 0~15V 的测量范围读数了 $U=U_1=U_2$

26、(1) 导体的电阻大小与导体横截面积的关系

(2) ac

(3) 灯丝的电阻随温度的升高而变大

27、(1) (2 分) 减小；热传递

(2) (3 分) 解: $Q_{\text{放}} = Vq = 0.35\text{m}^3 \times 4 \times 10^7\text{J/m}^3 = 1.4 \times 10^7\text{J}$
 $Q_{\text{吸}} = Q_{\text{放}} \times 90\% = 1.4 \times 10^7\text{J} \times 90\% = 1.26 \times 10^7\text{J}$

(3) (5 分) 解: 由公式 $Q = cm\Delta t$ 得

流进混水阀的热水质量为

$$m_{\text{热}} = \frac{Q_{\text{吸}}}{c_{\text{水}} \Delta t} = \frac{1.26 \times 10^7\text{J}}{4.2 \times 10^3\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times (45^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C})} = 100\text{kg}$$

在混水阀中冷水和热水进行热交换, 不及热量损失

$$Q'_{\text{吸}} = Q'_{\text{放}}$$

$$cm_{\text{冷}} \Delta t_{\text{冷}} = cm_{\text{热}} \Delta t_{\text{热}}$$

$$m_{\text{冷}} = \frac{m_{\text{热}} \Delta t_{\text{热}}}{\Delta t_{\text{冷}}} = \frac{100\text{kg} \times (45^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C})}{40^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}} = 20\text{kg}$$

所以本次淋浴总共用水的质量为

$$m_{\text{总}} = m_{\text{冷}} + m_{\text{热}} = 20\text{kg} + 100\text{kg} = 120\text{kg}$$